



Unidad Didáctica

Pronósticos de Conversión, Unidad I

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	4
Orientaciones Específicas	5
Esquema de Trabajo Independiente	6
Actividades de Aprendizaje	6



En el contenido que sigue, se encuentran detalladas las distintas tareas que deberá llevar a cabo a lo largo de la presente unidad, organizadas por semanas y fechas específicas. El propósito fundamental es proporcionarle un enfoque estructurado para abordar el tema de Pronósticos de Conversión, destacando

tanto los objetivos perseguidos como una descripción pormenorizada de cada actividad.

Este documento abarca las primeras lecturas y actividades de aprendizaje relacionadas con los Pronósticos de Conversión, con la intención de fomentar la construcción activa de conocimiento mediante su propio esfuerzo y participación. Se espera que este material le sea de utilidad como guía durante el desarrollo de la unidad.

En caso de surgir dudas o preguntas, le animamos a expresarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta, donde estaremos encantados de asistirle. Confiamos en que la lectura de este material resulte provechosa y le brinde una visión clara y completa sobre el tema abordado. Quedamos a su disposición para cualquier asistencia adicional.

Objetivos Específicos

- Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones.
- Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.
- Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.
- Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.

Orientaciones Específicas

En el ámbito de los Pronósticos de Conversión, las decisiones estratégicas adoptadas por una empresa pueden tener un impacto significativo en diversos aspectos, desde el rendimiento financiero hasta la satisfacción de clientes y la estabilidad laboral. Esta unidad se enfoca en proporcionarle las herramientas y métodos probados necesarios para tomar decisiones informadas y efectivas en el ámbito de los Pronósticos de Conversión, reconociendo la complejidad inherente a estas elecciones y su influencia en el futuro de la organización.

En la sección siguiente, encontrará claramente definido el objetivo central que persigue esta unidad. Para facilitar su organización, se presenta una tabla detallada con cada actividad, indicando tanto su fecha de inicio como su fecha de finalización correspondiente. Se sugiere encarecidamente utilizar el calendario proporcionado en el aula virtual o cualquier organizador personal de su preferencia para maximizar la eficiencia en la gestión del tiempo y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.

Es crucial respetar las fechas establecidas, no solo para evitar posibles penalizaciones en las actividades sumativas, sino también para fomentar la interacción y colaboración dentro de la comunidad estudiantil. Participar activamente en las discusiones y compartir experiencias con sus compañeros puede enriquecer su comprensión del tema. En este proceso de intercambio, se enfatiza la importancia de mantener un ambiente de respeto y tolerancia, especialmente cuando se expresen opiniones diversas. Le instamos a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje, comprometiéndose con las actividades propuestas y participando activamente en la comunidad estudiantil. El dominio de los Pronósticos de Conversión no solo mejorará sus habilidades analíticas, sino que también contribuirá al desarrollo de decisiones más fundamentadas en el entorno empresarial. ¡Le deseamos un exitoso y fructífero proceso de aprendizaje en esta unidad!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#02	Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo	12/03/2025	12/0/2025
#03	Sumativa N2: clase práctica. Ejercicios sobre Regresión Lineal y Correlación	17/03/2025	19/03/2025

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo

En la clase práctica de "Ejercicios sobre Series de Tiempo", los participantes se sumergirán en la aplicación práctica de conceptos teóricos previamente abordados en el estudio de pronósticos de conversión. El objetivo principal es fortalecer la comprensión de cómo trabajar con datos temporales a través de la realización de ejercicios específicos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar técnicas de series de tiempo, interpretar patrones y desarrollar habilidades prácticas para abordar situaciones reales. La actividad busca consolidar conocimientos teóricos y equipar a los participantes con las destrezas necesarias para enfrentar desafíos prácticos en el análisis de datos temporales en contextos empresariales.

Recursos



[Documentación Unidad I: Pronósticos de Conversión](#)



[Vídeo: Media móvil simple.](#)

[Vídeo: Promedio móvil ponderado.](#)

[Vídeo: Suavizado exponencial.](#)

[Vídeo: Gráficas de series de tiempo.](#)

[Vídeo: Cálculo de la MAD](#)



[Presentación: Media Móvil Simple / Promedio Móvil Simple](#)

Ejercicios: Análisis de Ventas Mensuales

Se proporciona un conjunto de datos que representa las ventas mensuales de una empresa durante un periodo de 12 meses. Los valores están expresados en miles de dólares.

Mes	Ventas (en miles de dólares)
Enero	50
Febrero	55
Marzo	60
Abril	72
Mayo	80
Junio	92
Julio	100
Agosto	110
Septiembre	120
Octubre	95
Noviembre	85
Diciembre	78

Instrucciones:

- Calcula la Media Móvil Simple: Utiliza una ventana de 3 meses para calcular la media móvil simple de las ventas mensuales. Registra los resultados en una nueva columna.
- Calcula el Promedio Móvil Ponderado: Asigna pesos de 1, 2, y 3 a los últimos tres meses respectivamente, y calcula el promedio móvil ponderado de las ventas mensuales. Registra los resultados en una nueva columna.
- Aplica el Suavizado Exponencial: Utiliza un factor de suavizado $\alpha=0.3$ y aplica el suavizado exponencial a las ventas mensuales. Registra los resultados en una nueva columna.
- Genera Gráficas de Series de Tiempo: Crea gráficas que representen las ventas mensuales, la media móvil simple, el promedio móvil ponderado y el suavizado exponencial a lo largo de los 12 meses.
- Calcula el MAD (Desviación Absoluta Media): Calcula la desviación absoluta entre las ventas reales y las predicciones obtenidas con la media móvil simple, el promedio móvil ponderado y el suavizado exponencial. Luego, calcula el MAD promedio para cada método.

Observaciones: Utiliza las fórmulas correspondientes para cada cálculo y asegúrate de interpretar los resultados obtenidos en términos de la capacidad de cada método para prever las ventas mensuales.

Criterios de evaluación:

- **Comprensión Teórica (20%)**: Se evaluará la capacidad del estudiante para aplicar y explicar los conceptos teóricos relacionados con series de tiempo en el contexto de pronósticos de conversión.
- **Aplicación Práctica (25%)**: Se analizará la habilidad del participante para aplicar técnicas específicas de series de tiempo en la resolución de los

ejercicios propuestos durante la clase práctica. Se valorará la precisión y relevancia de los métodos utilizados.

- **Interpretación de Resultados (20%)**: La capacidad de interpretar y comunicar de manera efectiva los patrones y tendencias identificados en los datos temporales será evaluada. Se busca una comprensión clara de los resultados obtenidos.
- **Habilidades Analíticas (15%)**: Se evaluará la destreza del estudiante para utilizar herramientas analíticas apropiadas en el análisis de series de tiempo. Se considerará la eficacia en la manipulación y visualización de datos.
- **Cumplimiento de Plazos (20%)**: Se asignarán porcentajes en función de la puntualidad en la entrega de tareas relacionadas con la clase práctica. Se busca fomentar la responsabilidad y organización en el manejo de los tiempos asignados.

Sumativa N2: clase práctica. Ejercicios sobre Regresión Lineal y Correlación

En la clase práctica de "Ejercicios sobre Series de Tiempo", los participantes se sumergirán en la aplicación práctica de conceptos teóricos previamente abordados en el estudio de pronósticos de conversión. El objetivo principal es fortalecer la comprensión de cómo trabajar con datos temporales a través de la realización de ejercicios específicos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar técnicas de series de tiempo, interpretar patrones y desarrollar habilidades prácticas para abordar situaciones reales. La actividad busca consolidar conocimientos teóricos y equipar a los participantes con las destrezas necesarias para enfrentar desafíos prácticos en el análisis de datos temporales en contextos empresariales.

Recursos



[Documentación Unidad I: Pronósticos de Conversión](#)



[Vídeo: Regresión Lineal y correlación](#)



[Presentación: Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación](#)

Ejercicios: Análisis de Desempeño en Ventas

Imagina que eres un analista en una empresa que vende productos electrónicos. Se te ha proporcionado un conjunto de datos que representa la cantidad de horas de entrenamiento en ventas (variable X) y el volumen de ventas mensuales (variable Y) de un equipo de vendedores. Tu tarea es realizar un análisis de regresión lineal y calcular el coeficiente de determinación (R^2) y el coeficiente de correlación (r) para entender la relación entre las horas de entrenamiento y el desempeño en ventas.

Datos:

Vendedor	Horas de Entrenamiento en Ventas (en horas)	Volumen de Ventas Mensuales (en miles de dólares)
1	10	20
2	15	25
3	8	18
4	12	22
5	14	28
6	9	21
7	11	24
8	13	26
9	10	20
10	16	30

Instrucciones:

- Realiza la Regresión Lineal:
 - Utiliza las horas de entrenamiento en ventas como variable independiente (X) y el volumen de ventas mensuales como variable dependiente (Y).
 - Encuentra la ecuación de la línea de regresión: $Y=aX+b$, donde "a" es la pendiente y "b" es la ordenada al origen.
- Calcula el Coeficiente de Determinación (R^2):
 - Utiliza la fórmula $R^2 = \frac{\sum(Y_i - \hat{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$, donde y_i son los volúmenes de ventas reales, $\hat{y}$ son las predicciones de la regresión y $\bar{y}$ es la media de los volúmenes de ventas reales.
- Calcula el Coeficiente de Correlación (r):
 - Utiliza la fórmula $r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 * \sum(Y_i - \bar{y})^2}}$
- Interpreta los Resultados:
 - Analiza la ecuación de regresión, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación para interpretar la relación entre las horas de entrenamiento y el desempeño en ventas.

Observaciones: Presenta conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos del análisis. ¿Existe una relación significativa entre las horas de entrenamiento y el volumen de ventas? ¿Cómo podrían beneficiarse los vendedores y la empresa en general con esta información?

Criterios de evaluación:

- **Comprensión Teórica (20%):** Se evaluará la capacidad del estudiante para aplicar y explicar los conceptos teóricos relacionados con series de tiempo en el contexto de pronósticos de conversión.

- **Aplicación Práctica (25%)**: Se analizará la habilidad del participante para aplicar técnicas específicas de series de tiempo en la resolución de los ejercicios propuestos durante la clase práctica. Se valorará la precisión y relevancia de los métodos utilizados.
- **Interpretación de Resultados (20%)**: La capacidad de interpretar y comunicar de manera efectiva los patrones y tendencias identificados en los datos temporales será evaluada. Se busca una comprensión clara de los resultados obtenidos.
- **Habilidades Analíticas (15%)**: Se evaluará la destreza del estudiante para utilizar herramientas analíticas apropiadas en el análisis de series de tiempo. Se considerará la eficacia en la manipulación y visualización de datos.
- **Cumplimiento de Plazos (20%)**: Se asignarán porcentajes en función de la puntualidad en la entrega de tareas relacionadas con la clase práctica. Se busca fomentar la responsabilidad y organización en el manejo de los tiempos asignados.